

绿电制氢装置并网与离网供电稳定控制方案研究*

李 君,陶丽楠,张洪阳

(中石化(大连)石油化工研究院有限公司,辽宁省大连市 116045)

摘要:针对绿电制氢装置并网向离网切换的过程中,有功功率和无功功率不平衡引起的微电网频率、电压振荡以及变流器过载退出运行等问题,以制氢并离网切换稳定运行为目标,提出储能多模式控制策略。首先,建立储能系统功率转换方程,分析储能控制器功率、频率调节关系;其次,研究储能多模式切换策略,分析离网切换稳定关键因素,比较储能容量、控制器参数对系统影响;最后,以典型绿电制氢微电网为例,仿真计算不同储能容量及调差系数下的切换性能。结果表明:储能容量占比越高,储能视在功率超调越少,设备过载风险越小;同样储能容量下,调差系数越小,视在功率峰值越小,过载风险越低,但同时要求变流器电流过载能力强;调差系数取 0.20 时,可满足并网、离网中多种运行工况。

关键词:绿电制氢装置 并网 离网 供电稳定性 储能系统 调差系数 微电网频率 视在功率

DOI:10.20138/j.cnki.issn1002-106X.2024.03.010

煤制氢、天然气制氢得到灰氢、蓝氢,存在碳排放问题,新能源制氢是未来发展的趋势^[1-2]。随着光伏、风电价格不断降低,绿氢的竞争力不断提升^[3]。根据新能源运行模式,绿电制氢主要包括并网制氢和离网制氢,离网制氢将绿电直接提供给电解水制氢设备^[4]。离网系统在偏远地区或者新能源并网困难地区具有应用优势。偏远地区电网建设成本高,如海岛、沙漠地区,一般采用离网微电网方式供电。新能源并网困难或并网周期长地区,采用离网方式制氢可以缩短制氢周期。电网故障时,短暂离网运行可以避免制氢设备停机,缩短冷启动时间。

文献[5]设计了光伏直接离网制氢方案,光伏输出直流电压存在波动,与电解槽匹配度较差。文献[6]设计了直流离网方案,光伏及储能采用直流变流器,系统结构紧凑,能效利用率高,但直流开关尚不成熟。文献[7]讨论了西北地区光伏离网制氢的发展前景,认为采用光伏弃电制氢及使用碱式电解槽可以有效降低成本。文献[8]对碱式电解槽离网制氢关键因素进行了分析,氧中氢含量是限制系统波动运行的主要因素,同步调节电解液循环量可以降低氧中氢含量并提高氢气纯度。文献[9]研究了大规模电解槽离网运行的优化策略,系统运行下限功率为 20%~25%,运行上限功率为 110%~130%,轮值控制可以提升电解槽寿命,降低运行风险。

大规模发电、制氢项目,在并网和离网过程中,利用大容量火电机组、抽水蓄能机组调节频率,并利用火力、风力机组的一次调频能力辅助调节,该方式调节容量大,成本较低。在示范项目中利用电化学、压缩空气、飞轮等储能形式调节,该方式调节容量小,成本较高,处在推广阶段。在无功率调节方面,电容器价格低廉,低电压时调节能力差;同步调相机在电网故障情况下调节能力强,可靠性高,在重大项目中逐步应用;静止无功发生器(SVG)调节速度快,在新能源场站应用较多,一般与电容器配合使用。

1 储能控制策略

1.1 储能系统模型

离网制氢稳定性主要取决于储能系统。储能调节微电网频率、电压,使制氢系统电能质量满足要求。储能电磁模型主要包括电压、电流关系,有功功率、无功功率关系。调节储能有功功率、无功功率即可平衡制氢及新能源出力,保证系统稳定。

收稿日期:2024-01-06。

作者简介:李君,副研究员,硕士研究生,2012年毕业于东北大学电气工程专业,研究方向为石化新能源技术。联系电话:0411-39699255, E-mail:ljun.fshy@sinopec.com。

* 基金项目:国家自然科学基金“双碳”专项重点基金(52241702);中国石化氢能技术重大科技攻关项目(121026)。

储能变流器结构见图1。储能系统输出电压、电流关系如下。

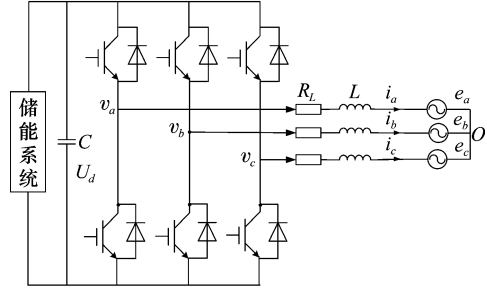
$$\begin{aligned} L \frac{di_d}{dt} - \omega Li_q &= v_d - e_d \\ L \frac{di_q}{dt} + \omega Li_d &= v_q - e_q \end{aligned} \quad (1)$$

式中: i_d, i_q 为储能变流器电流 d, q 轴分量, A; v_d, v_q 为储能变流器电动势 d, q 轴分量, V; e_d, e_q 为电网电动势 d, q 轴分量, V; L 为储能变流器并网滤波电感, H; ω 为电角速度, rad/s。

储能系统功率如下。

$$\begin{aligned} P &= \frac{3}{2}(e_d i_d + e_q i_q) \\ Q &= \frac{3}{2}(e_d i_q - e_q i_d) \end{aligned} \quad (2)$$

式中: P 为储能系统输出有功功率, W; Q 为储能系统输出无功功率, Var。



C —电容容量; U_d —电容电压; R_L —储能变流器并网滤波电阻; v_a, v_b, v_c —储能变流器 a, b, c 相电动势, 变换到 d, q 轴分量为 v_d, v_q ; i_a, i_b, i_c —储能变流器 a, b, c 相电流, 变换到 d, q 轴分量为 i_d, i_q ; e_a, e_b, e_c —电网 a, b, c 相电动势, 变换到 d, q 轴分量为 e_d, e_q ; O —电力系统中性点。

图1 储能变流器结构

Fig.1 Structural diagram of energy storage inverter

1.2 储能控制策略

在变流器中, 调节控制由控制器及电力电子器件实现, 包括功率、电压调节功能。储能出力控制传递函数见图2, 储能出力特性曲线见图3。

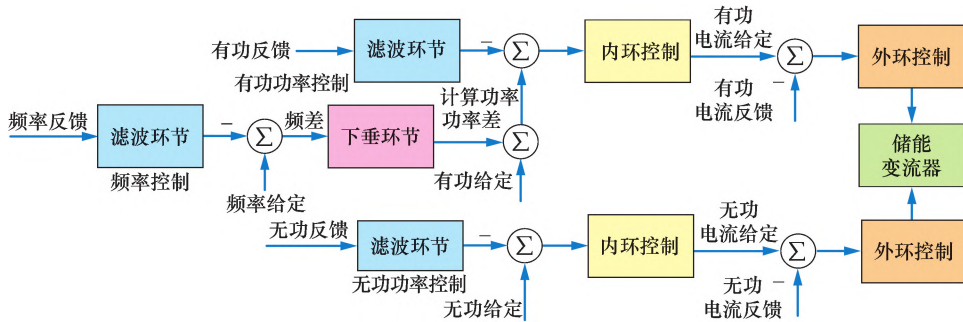


图2 储能出力控制传递函数

Fig.2 Energy storage output control transfer function

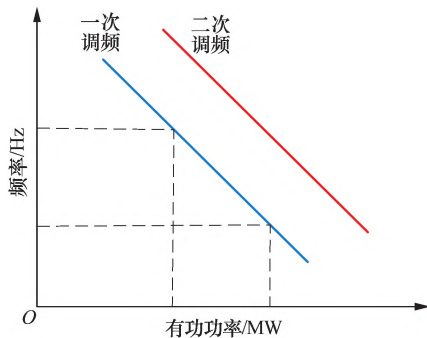


图3 储能出力特性曲线

Fig.3 Energy storage output characteristic curve

储能变流器的功率、频率特性:

$$P_{\text{ref}} - P = K_{\omega}(\omega - \omega_0) \quad (3)$$

式中: P_{ref} 为参考功率, W; ω_0 为给定的电角速度, rad/s; ω 为反馈的电角速度, rad/s; K_{ω} 为单位调节功率, kW/Hz; P 为反馈功率, W。

储能功率、频率特性:

$$\frac{\omega - \omega_0}{P_{\text{ref}} - P} = \frac{m}{\tau s + 1} \quad (4)$$

式中: m 为下垂调节的调差系数, 为单位调节功率的倒数, Hz/kW, 用标幺值时无量纲; τ 为惯性时间常数, s; s 为拉普拉斯算子, 无量纲。

当负荷变化时, 变流器的稳态输出由调差系数决定。功率、频率曲线的斜率为调差系数。调差系数越小, 单位频率变化时, 储能功率越大, 储能调节能力越强, 一般起到平衡节点作用的储能装置, 具有最小的调差系数。调差系数可用有名值或标幺值表示, 该文采用标幺值表示。减少惯性时间常数 τ , 可以加快储能系统响应速度, 减少微电网功率不平衡, 避免系统崩溃。 τ 受电池化学反应限制, 下降幅度有限。

1.3 储能并网切换策略

制氢系统有并网和离网两种运行模式, 需要

研究系统并离网的切换运行方式。并离网模式切换难点在于,切换时发、供功率不平衡,需要迅速平抑不平衡状态,使系统由不平衡状态进入平衡状态。变流器一般有功率控制、下垂控制和无差控制3种模式,并离网切换变流器可采用功率控制、下垂控制、功率转下垂控制、功率转无差控制、下垂转无差控制模式。无差控制在孤岛运行时,电能质量高,但切换控制复杂,切换冲击大。下垂控制在孤岛运行时,切换平滑,控制简单,电能质量差。制氢负荷是直流系统,对交流系统短时频率波动不敏感,采用下垂控制,优先保证切换成功。

功率转下垂控制、下垂控制均可实现切换控制。功率转下垂控制,并网时工作选择功率模式,调节简单,离网时切换为下垂控制,系统存在冲击过程。下垂控制模式,并网与离网控制模式统一,并网时调节频繁,并离网切换冲击小。考虑到并网工作模式特点,该文选择功率转下垂控制模式。

基于下垂控制的储能变流器,在并网时具有电流源特性。小型储能装置一般不参与大电网调频,设置为功率控制模式。中大型储能参与电网调频,根据调度要求设置调差系数,调差系数一般设置较小。储能与大电网断开后,表现为电压源特性,从离网时刻功率、电压开始发生变化,不断修正有功功率和无功功率指令,满足制氢系统有功功率和无功功率平衡。

离网后,制氢系统在孤岛模式运行,下垂控制使系统稳定,变流器中至少有一台可以灵活调节出力,一般选择容量最大、调节能力最好的变流器工作选择下垂模式。光伏等分布式电源,出力具有波动性,一般工作选择最大功率点跟踪模式,具有秒级的功率波动特性。并离网切换时,制氢系统一般工作在电网下电模式,储能系统提高出力,存在秒级的功率波动。系统稳定在有差状态下,频率与电压未在额定工况运行,影响制氢生产质量。离网稳定运行后,可将下垂控制切换为频率控制,系统频率、电压与并网相同,制氢系统恢复原工作状态。

2 控制系统关键因素分析

2.1 绿电制氢系统概况

以某油田光伏发电、质子交换膜(PEM)制氢电源为例,进行并离网关键因素分析。光伏使用

双级变流器,并网逆变器采用直流电压、并网功率控制,发电功率全部并网。光伏发电规模3.6 MW,分3个区域接入变电所,制氢电源规模3 MW,单组1.5 MW,运行负荷2.32 MW,储能容量2.5 MW。光伏制氢系统示意图4。

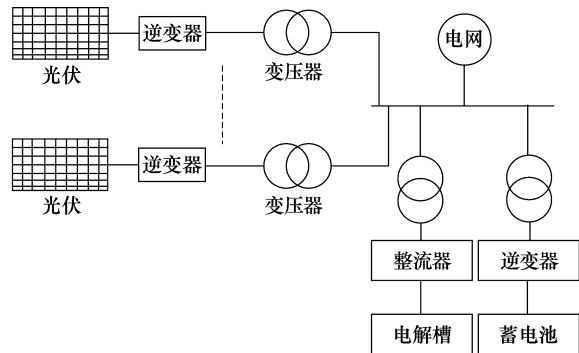


图4 光伏制氢系统示意

Fig. 4 Schematic diagram of photovoltaic hydrogen production system

光伏逆变器参数见表1。制氢装置采用6 kV供电,降压为交流低电压后为整流器供电,整流电源呈现低电压、大电流特性。制氢电源参数见表2。储能系统存储介质为磷酸铁锂电池,具有高安全、高循环寿命的特点。逆变器升压到6 kV,为系统提供功率、电压支撑。储能系统参数见表3。

表1 光伏逆变器参数

Table 1 PV inverter parameters

最大输入电压/V	1 500
最大功率跟踪电压/V	550 ~ 1 500
额定交流输出功率/kW	228
最大视在功率/kVA	250
额定输出电压/V	800
工作频率/Hz	45 ~ 55
最大逆变器效率,%	99

表2 制氢电源参数

Table 2 Hydrogen production power supply parameters

电解槽数	2
操作弹性,%	10 ~ 100
爬坡时间/s	< 10
总装机容量/MVA	3

表3 储能系统参数

Table 3 Energy storage system parameters

直流侧电压/V	600 ~ 900
交流侧电压/V	400
最大视在功率/kVA	2 500
工作频率/Hz	48 ~ 52

2.2 储能调差系数影响分析

调差系数影响微电网稳定频率,并影响储能

功率波动。从式(4)可知,调差系数大,频率的波动幅度大;调差系数小,频率波动幅度小。制氢系统的整流装置受频率影响小,对频率波动不敏感。辅机装置由电机控制调节,受频率影响较大,高频容易对系统轴系产生破坏,低频对电机出力稳定性有影响。按照频率波动1 Hz 出力变化100%原则制定调差系数,折合为标么值则为0.02,不同工况下对调差系数进行微调。

不同调差系数下微电网频率见图5。分析调差系数波动对稳态频率的影响。按照2.1节配置设备参数,选取最不利的情况,光伏出力突减为0,储能无输出,调差系数分别取0.25、0.20、0.15(标么值)。电压比例系数取值10,调差系数取0.25时,稳态频率48.896 Hz;调差系数取0.20时,稳态频率49.116 Hz,调差系数取0.15时,稳态频率49.338 Hz。可见,调差系数取0.25时,最低频率低于49 Hz,影响了机泵系统的正常运行。一般应用场景,调差系数可取0.02,对离网要求较高应用场景,调差系数可取0.15或0.10。

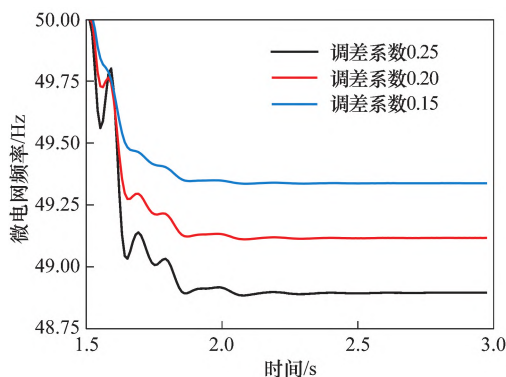


图5 不同调差系数下微电网频率

Fig. 5 Microgrid frequency under different adjustment coefficients

不同调差系数下储能视在功率见图6。调差系数同样影响视在功率波动幅值,调差系数小,储能瞬时出力能力强,视在功率波动小。仿真条件同上,调差系数取0.25时,视在功率峰值为2.527 MVA;取0.20时,视在功率峰值为2.497 MVA;取0.15时,视在功率峰值为2.470 MVA。调差系数为0.25时,视在功率峰值超过了2.5 MVA,运行存在风险。调差系数取0.15时,具有比较好的暂态调节特性,适合作为离网参数。

2.3 控制器参数影响分析

并离网切换是动态过程,切换初始阶段,有

功、无功功率存在差额,在稳定过程中存在振荡过程。振荡发生时,尖峰功率、尖峰电流、过电压易损坏电力电子设备,造成制氢过程中断。储能等设备,为了充分利用容量,工作时将无功功率设置为0,离网成为孤岛后,储能系统承担微电网电压平衡,产生无功出力。另外,光伏等设备大量出力时,也需要无功功率支撑,对储能容量有额外要求。有功功率振荡与无功功率振荡叠加,会放大总功率的波动程度,因此离网储能要配置充裕的容量。不同比例系数下储能视在功率见图7。

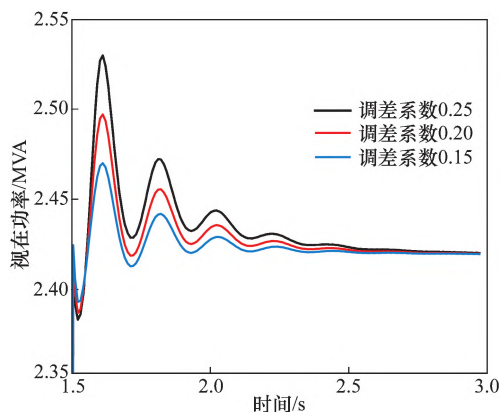


图6 不同调差系数下储能视在功率

Fig. 6 Apparent power of energy storage under different adjustment coefficients

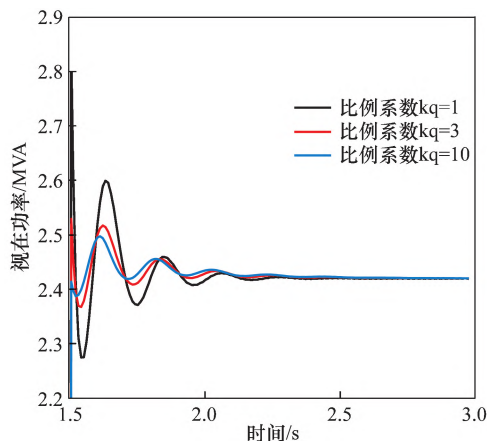


图7 不同比例系数下储能视在功率

Fig. 7 Apparent power of energy storage under different proportional coefficients

仅以无功比例环节为例分析控制器影响。比例系数分别取值1、3、10。比例系数取1时,视在功率峰值为2.844 MVA;比例系数取3时,视在功率峰值为2.529 MVA;比例系数取10时,视在功率峰值为2.497 MVA。在比例系数取值偏小的情况下,储能视在功率可达额定负载功率1.2倍,

会引起储能逆变器保护跳闸。比例系数偏大时,易引起低频振荡等问题。该文比例系数取值10~30,具有比较好的控制效果。比例系数取值不当,是引起储能过载的原因之一,因此储能系统容量要保留充分的裕度,防止因暂态冲击引起继电保护而发生储能系统停机。

2.4 控制系统参数影响小结

储能控制系统参数影响见表4。固定储能容量为2.5 MW,分析控制系统参数对并网切换稳定控制的影响。调差系数大,稳态频率低,调差系数小,稳态频率高。调差系数取0.20,具备良好的适应性,可满足并网、离网多种运行工况。调差系数取0.15,具有良好的暂态特性,最低频率高,暂态功率峰值低,但对变流器的瞬时出力能力有要求,一般容量型储能不满足此项要求。控制器设置,要求能迅速调节有功、无功功率偏差,如控制器参数设置小,系统易超调,储能过载,导致切换失败。

表4 储能控制系统参数影响

Table 4 Parameter influence of energy storage control system

储能参数	调差系数		
	0.25	0.20	0.15
稳态频率/Hz	48.896	49.116	49.338
视在功率峰值/MVA	2.527	2.497	2.470

3 不同储能容量下切换稳定性分析

3.1 不同储能容量的仿真计算

切换过程中,产生电流冲击,电力电子设备过载能力差,联锁保护退出。切换时,电力电子设备会出现功率波动,光伏与制氢设备功率波动叠加会增加切换风险。仿真条件,储能容量分别为1.5、2.0、2.5 MW,调差系数0.020,电压比例系数10。储能容量为1.5 MW时,光伏出力1.0 MW,系统最低频率49.151 Hz,储能视在功率峰值1.575 MVA;储能容量为2.0 MW时,光伏出力0.5 MW,系统最低频率49.131 Hz,储能视在功率峰值2.018 MVA;储能容量为2.5 MW时,系统最低频率49.117 Hz,储能视在功率峰值2.497 MVA。从仿真结果可见,储能视在功率峰值达到功率缺额的1.1~1.2倍,考虑到可靠系数,储能容量应为功率缺额的1.3倍以上。储能设备容量大,额定电流大,在冲击电流下不过载,可以使系统持续

运行。不同储能容量下视在功率见图8。不同储能容量下微电网频率见图9。

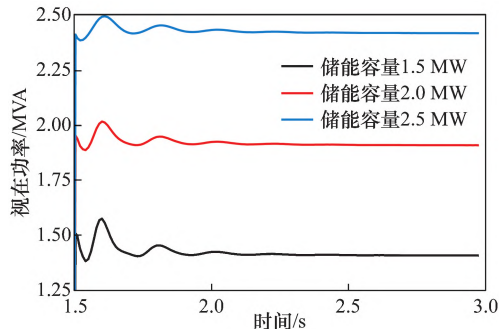


图8 不同储能容量下视在功率

Fig. 8 Apparent power under different energy storage capacities

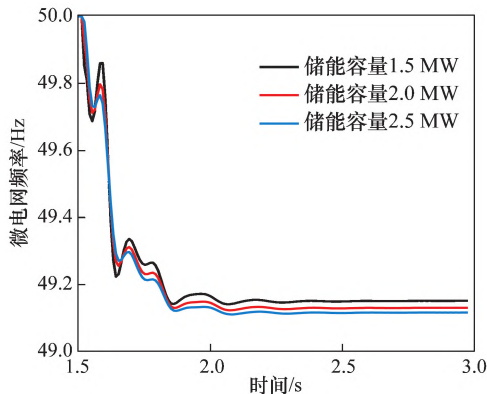


图9 不同储能容量下微电网频率

Fig. 9 Microgrid frequency under different energy storage capacities

3.2 不同调差系数的仿真计算

储能调差系数过大,储能装置出力能力受限,系统功率不平衡持续时间长,引起锁相环无法跟踪系统相位,系统崩溃。储能调差系数过小,储能出力增加过快,出力振荡增大,引起设备过载退出。储能容量分别为1.5、2.0、2.5 MW,调差系数0.015,电压比例系数10。储能容量为1.5 MW时,光伏出力1.0 MW,最低频率49.364 Hz,视在功率峰值1.511 MVA;储能容量为2.0 MW时,光伏出力0.5 MW,最低频率49.348 Hz,视在功率峰值1.977 MVA;储能容量为2.5 MW时,最低频率49.338 Hz,视在功率峰值2.470 MVA。从结果可见,调差系数减小,视在功率峰值变小,调差系数0.005~0.020为安全运行范围,使储能变流器安全工作。调整调差系数后不同储能容量下视在功率见图10。调整调差系数后不同储能容量下微电网频率见图11。

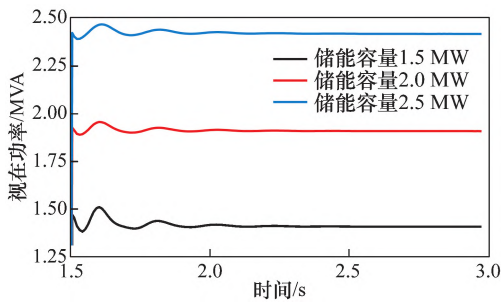


图 10 调整调差系数后不同储能容量下视在功率

Fig. 10 Apparent power under different energy storage capacities after adjusting the adjustment coefficient

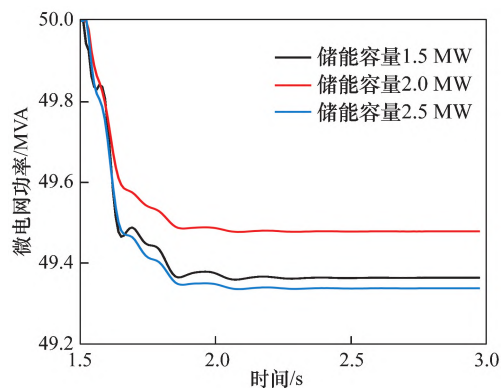


图 11 调整调差系数后不同储能容量下微电网频率

Fig. 11 Microgrid frequency under different energy storage capacities after adjusting the adjustment coefficient

3.3 仿真分析总结

储能系统参数与储能容量的关系如表 5 所示。

表 5 储能系统参数与储能容量的关系

Table 5 Relationship between energy storage system parameters and energy storage capacity

项 目	储能容量/MW		
	1.5	2.0	2.5
视在功率峰值/MVA			
调差系数 0.020	1.575	2.018	2.497
调差系数 0.015	1.511	1.977	2.470
稳态频率/Hz			
调差系数 0.020	49.151	49.131	49.117
调差系数 0.015	49.364	49.348	49.338

从表 5 可见,储能容量为 1.5 MW 时,视在功率峰值超过了额定容量;储能容量为 2.0 MW 时,调差系数取 0.020,视在功率峰值超过了额定容量;调差系数取 0.015,视在功率峰值未超过额定容量;储能容量为 2.5 MW 时,视在功率峰值低于额定容量。储能容量占比越高,储能视在功率超

调越少,设备过载风险越小;相同储能容量下,调差系数越小,视在功率峰值越小,过载风险越低。相同调差系数下,储能容量为 1.5 MW 时,稳态频率最高,2.5 MW 容量下,稳态频率低,但最高频率与最低频率之间差距小于 0.1%。调差系数低,视在功率峰值变小,利于系统稳定,但同时要求变流器电流过载能力强,如果变流器不具备瞬时高功率出力能力,会出现保护动作或烧毁问题。

4 结 论

针对大规模绿电制氢并离网切换控制问题,提出了储能控制策略。该策略在并网时工作在功率控制模式,削峰填谷促进新能源消纳,离网时工作在功率转下垂控制模式下,保证制氢系统供电稳定,切换过程中变换控制方法,减少功率、频率、电压的冲击。在此基础上,比较了切换的重要影响因素,对储能容量、调差系数变化对系统稳定性影响进行了分析。利用电力系统仿真软件 DIgSILENT 对 3.6 MW 典型光伏绿电制氢系统进行了仿真分析,结论如下。

1) 利用储能快速调节出力的能力,根据电网状态自动切换控制策略,增强了制氢微电网的适应性,实现了不同模式下的无缝切换,减少了并离网转换的冲击,提高了绿氢系统稳定性。

2) 比较了切换成功的影响因素,提高储能容量,改变调差系数可以提高系统稳定性。储能设备容量大,额定电流大,电流冲击不过载,可以使系统持续运行,但增加储能容量会增加设备投资。调差系数大,储能装置出力能力受限,调差系数小,视在功率峰值小,频率偏差小,但易引起设备过载,合适的调差系数是绿氢系统稳定的重要保证。

参考文献

[1] 李君,陶丽楠,张洪阳. 大规模光伏制氢光-氢协调控制研究[J]. 炼油技术与工程,2023,53(6):1-4.

[2] 王恒伟,杨雪晶,杨军. 碱性水电解制氢装置大型化的研究进展[J]. 炼油技术与工程,2023,53(6):31.

[3] 李建林,李光辉,马速良. 碳中和目标下制氢关键技术进展及发展前景综述[J]. 热力发电,2021,50(6):1-8.

[4] 曹蕃,郭婷婷,陈坤洋,等. 风电耦合制氢技术进展与发展前景[J]. 中国电机工程学报,2021,41(6):2187-2201.

[5] ARRIAGA L G, MRITINEZ W, CANO U, et al. Direct coupling of a solar-hydrogen system in Mexico[J]. International journal of hydrogen energy,2006,32(13):2247-2252.

[6] 杨子龙,赵勇,雷鸣宇,等. 离网式光伏电解制氢系统供电单

- 元设计技术探讨[J]. 供用电, 2022, 39(1): 24-30.
- [7] 刘传亮, 郭万贵, 孔心璇, 等. 西北地区宽功率光伏离网制氢技术进展与发展前景[J]. 动力工程学报, 2022, 42(8): 762-768.
- [8] 宁楠. 水电解制氢装置宽功率波动适应性研究[J]. 舰船科学技术, 2017, 39(6): 134-136.
- [9] 沈小军, 聂聪颖, 吕洪. 计及电热特性的离网型风电制氢碱性电解槽阵列优化控制策略[J]. 电工技术学报, 2021, 36(3): 463-472.
- (编辑 焦 瑞)

Research on stable control scheme for grid connected and off grid power supply of green power hydrogen production unit

Li Jun, Tao Linan, Zhang Hongyang

(SINOPEC (Dalian) Research Institute of Petroleum and Petrochemicals Co., Ltd.,
Dalian, Liaoning 116045)

Abstract: During the process of switching from grid connected to off grid of green power hydrogen production, the imbalance of active and reactive power causes frequency and voltage oscillations of the microgrid, and the inverter is overloaded and out of operation. In order to solve these problems, a multi-mode control strategy for energy storage is proposed with the goal of stable operation during hydrogen production grid connected and off grid switching. Firstly, establish the power conversion equation for the energy storage system and analyze the power and frequency regulation relationship of the energy storage controller. Secondly, study the multi-mode switching strategy for energy storage, analyze the key factors for stable off grid switching, and compare the impact of energy storage capacity and controller parameters on the system. Finally, taking a typical green power hydrogen production microgrid as an example, the switching performance under different energy storage capacities and adjustment coefficients is simulated and calculated. The results indicate that the higher the proportion of energy storage capacity, the less apparent power overshoot of energy storage, and the lower the risk of equipment overload. Under the same energy storage capacity, the smaller the adjustment coefficient, the smaller the peak apparent power, and the lower the risk of overload. However, at the same time, it is required that the current overload capacity of the inverter is strong. The adjustment coefficient of 0.20 can meet various operating conditions of grid connection and off grid.

Keywords: green power hydrogen production unit, grid connected, off grid, power supply stability, energy storage system, adjustment coefficient, microgrid frequency, apparent power

国内外动态

第54届世界经济论坛年会在瑞士达沃斯举行

2024年1月15~19日,第54届世界经济论坛年会在瑞士达沃斯举行,以“重建信任”为主题,汇聚了120多个国家的近3000名代表,围绕推动未来发展的四大议题展开了激烈讨论。近年来,年会主题多次提及“信任”,反映出各方对推动全球合作的愿望非常迫切。会议期间发布了《量化气候变化对人类健康的影响》报告,重申了极端气候对人类健康的影响和对全球经济的冲击。此外,在《能源需求转型》白皮书中,进一步明确了传统能源生产和消费模式已无法满足可持续发展需求,亟须建立以“信任”为基础的国际能源合作价值观,才有望迈向全球清洁能源转型。

随着世界日益两极分化,2024年1月举办的第54届世界经济论坛年会在2022年“共同努力,恢复信任”、2023年“在分裂的世界中加强合作”主题的基础上,继续强调重建全球利益相关方之间信任的重要性。世界经济论坛年会为重建信任提供了绝佳机会,全球政商界精英可借此互相切磋、商讨,为实现共同使命探究合作的可能。

第54届世界经济论坛年会议题主要有4个,即如何在分裂的世界中保证安全与实现合作,寻求为新时代创造经济增长和就业,讨论人工智能对经济和社会的驱动性,探索制定气候、自然和能源的长期战略。

(于丰锴摘自中国石化新闻网)